



PeerReview

Ein System zum gegenseitigen
Begutachten von wissenschaftlichen
Arbeiten

Inhalt

- Projektvorhaben
- Softwarearchitektur
- Implementierung
- Deployment
- Evaluation
- Fazit & Ausblick

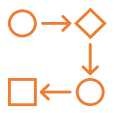


Projektvorhaben

Problemstellung



Webbasiertes PeerReview-System



Plugin-Fähigkeit (unterschiedliche
Begutachtungsworkflows)



Agentisches Coden

Features

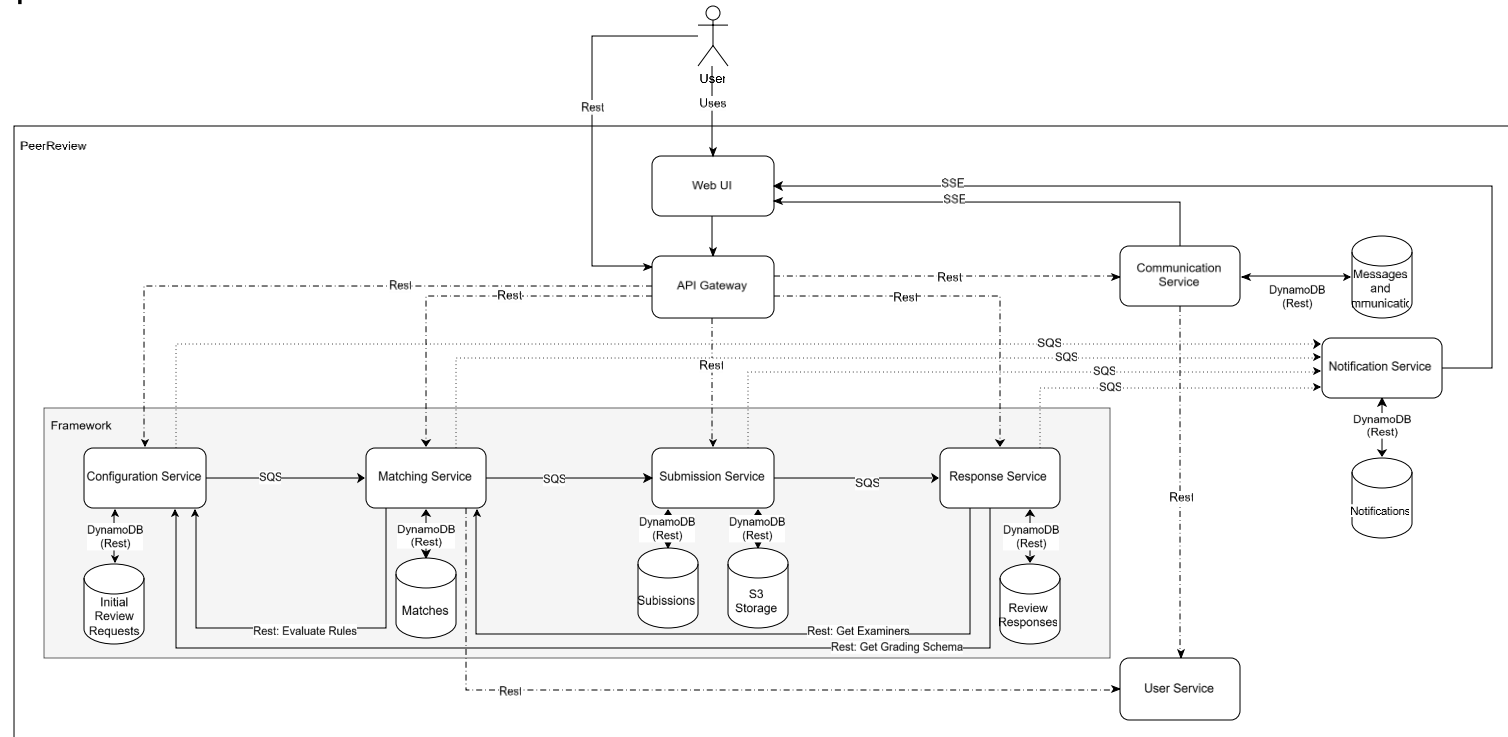
Lastenheft (Light)

- Autoren: Abgaben erstellen, hochladen und Feedback erhalten bzw. Nachfragen klären.
- Reviewer und (Lehrende): Abgaben (erstellen), begutachten, Feedback geben bzw. Nachfragen klären

Softwarearchitektur

Überblick

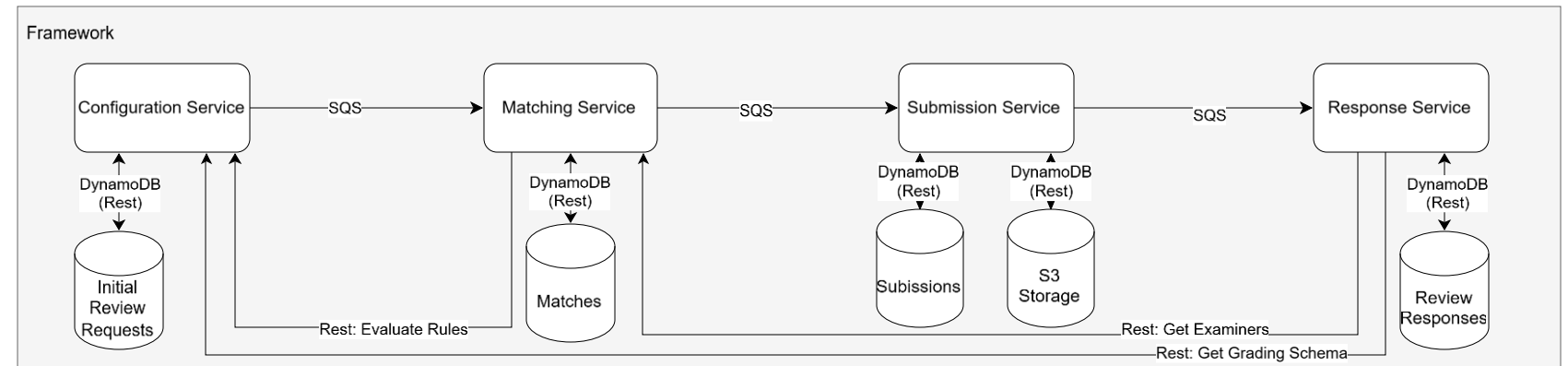
- Microservice / Event-driven Architektur
- Abbildung von Prozess durch Basis- und Composed-Services
- AWS API Gateway vereint Backend



Softwarearchitektur

Überblick - Primärservices

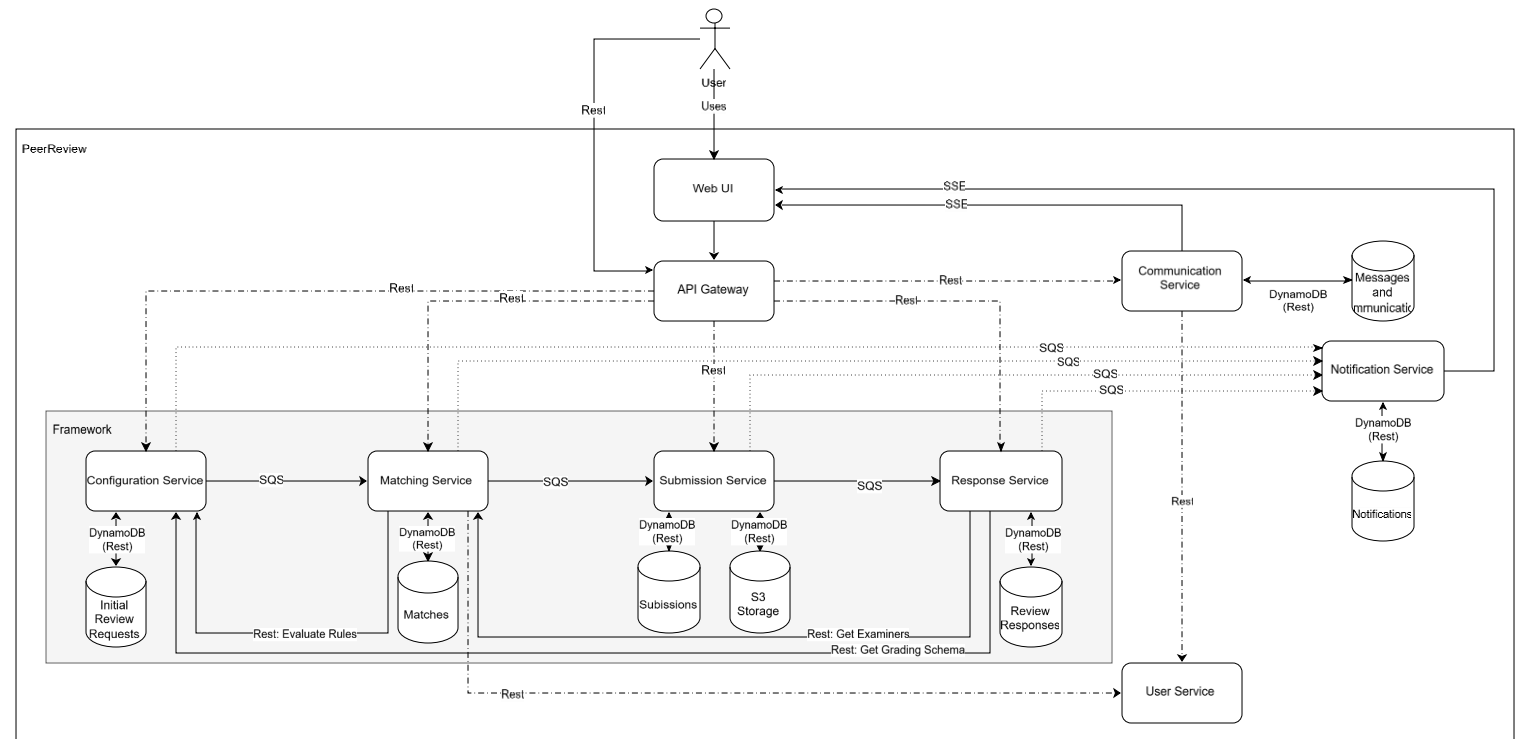
- Configuration
 - Review-Type Plugins
 - Review-Template Plugins
- Matching
- Submission
- Response



Softwarearchitektur

Überblick - Sekundärservices

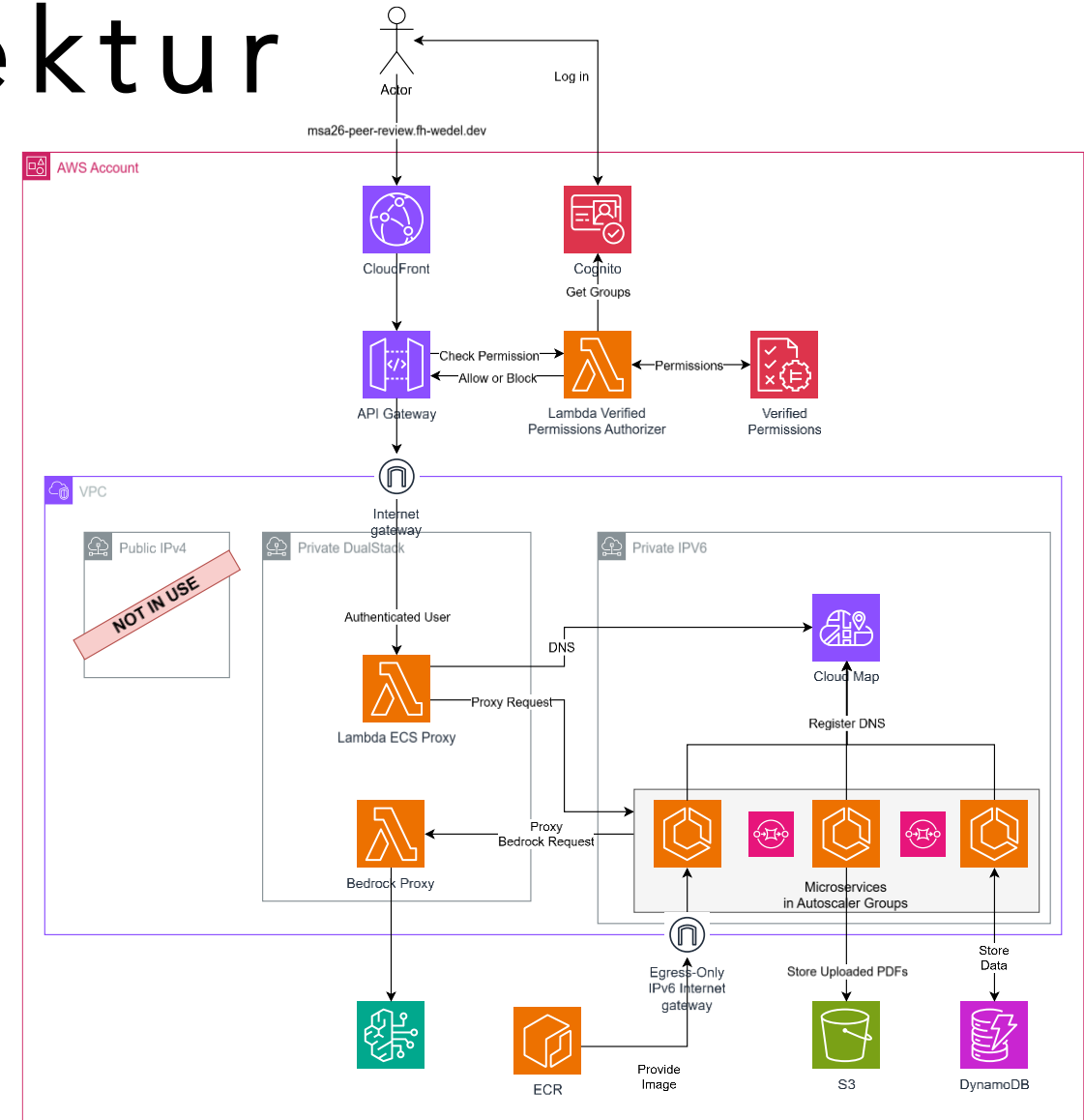
- Web-UI
- Communication
- Notification
- User (AWS Cognito)



Softwarearchitektur

Infrastruktur

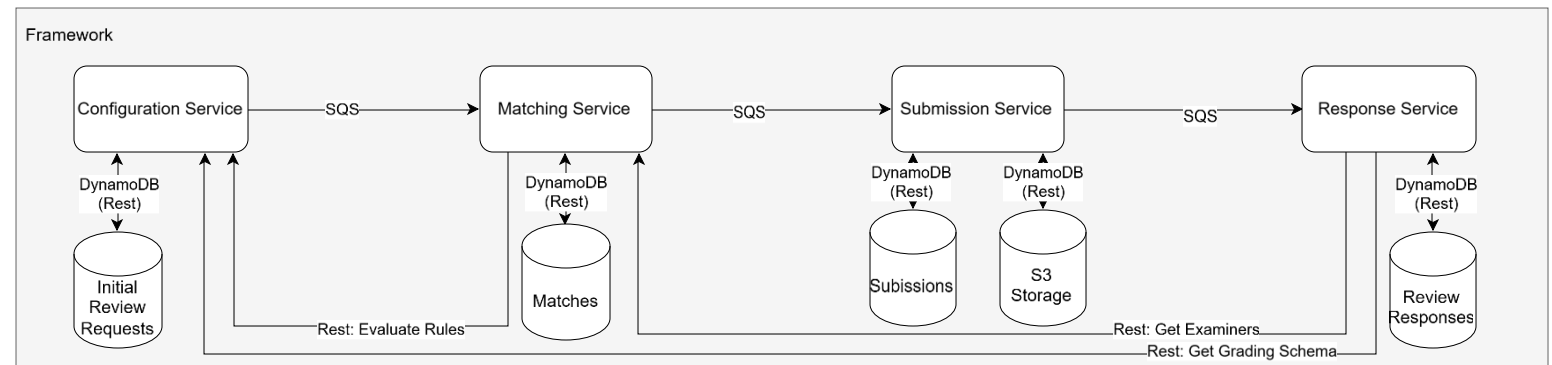
- AWS native Services
- Serverless, um Kosten zu sparen
- Deployments ohne Downtime
- High Availability Architektur



Softwarearchitektur

Komponente: Datenbank

- Database-Per-Service Pattern, sorgt für lose Kopplung
- Single Table Design in DynamoDB sorgt für hohe Performance



Softwarearchitektur

Komponente: WebUI

- Verzicht auf Backend-for-Frontend (MVP)
- Backend-Services sind durch OpenAPI dokumentiert
- WebUI aggregiert Daten von REST-APIs
- Server-Sent-Events (SSE)
erlauben Benachrichtigungen in
Echtzeit

Status	Method	Domain	File	Initiator	Type	Transferred	Size
200	GET	msa26-peer-revi...	dashboard	document	html	1.27 kB	479 B
200	GET	msa26-peer-revi...	index-TZrNw7dA.css	stylesheet	css	797 B	15 B
200	GET	msa26-peer-revi...	index-DEQE9YkX.js	script	js	356.48 kB	867.60 kB
200	GET	msa26-peer-revi...	favicon.svg	FaviconLoader.sys.mjs:175 (img)	svg	2.42 kB	2.08 kB
200	GET	msa26-peer-revi...	search?q=	index-DEQE9YkX.js:187 (fetch)	json	1.32 kB	517 B
200	GET	msa26-peer-revi...	me	index-DEQE9YkX.js:187 (fetch)	json	834 B	2 B
403	GET	msa26-peer-revi...	stream	index-DEQE9YkX.js:187 (fetch)	eventsourc	834 B	0 B
200	GET	msa26-peer-revi...	review-types	index-DEQE9YkX.js:187 (fetch)	json	1.52 kB	718 B
200	GET	msa26-peer-revi...	review-templates	index-DEQE9YkX.js:187 (fetch)	json	6.12 kB	5.32 kB
200	GET	msa26-peer-revi...	members	index-DEQE9YkX.js:187 (fetch)	json	1.03 kB	233 B

Implementierung

Techstack und Repository

Frontend

- React mit Vite
- Material UI

Backend

- Java (25) mit Maven
- Spring Boot 4.x
- Lombok

Monorepo

- Verzeichnis pro Microservice:
 - (configuration, matching, submission, response, communication, notification, user, web-ui)
- Shared: api-client
- Template: templateEcsService

Implementierung

AI Driven Development

Grundarchitektur + Infrastruktur

- VPC, ECS-Cluster, CloudMap, S3, DynamoDB, Cognito, SQS, CloudFront, alle CDK-Stacks selbst definiert

Template-Service

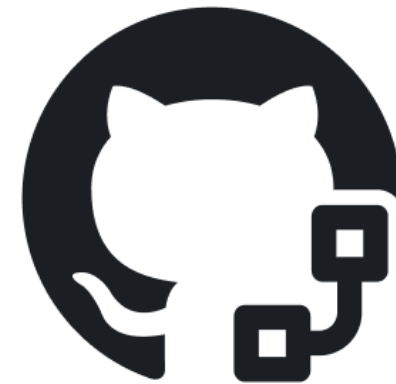
- Vorlage für die KI-Agenten

Implementierung der Microservices mittels Claude Code & Antigravity

Deployment

GitHub Actions und AWS CDK

- Deployed durch wiederverwendbare GitHub Actions Pipeline
- Infrastruktur vollständig abgebildet durch Infrastructure as Code in CDK
- Continues Deployment bei dem Merge on Master

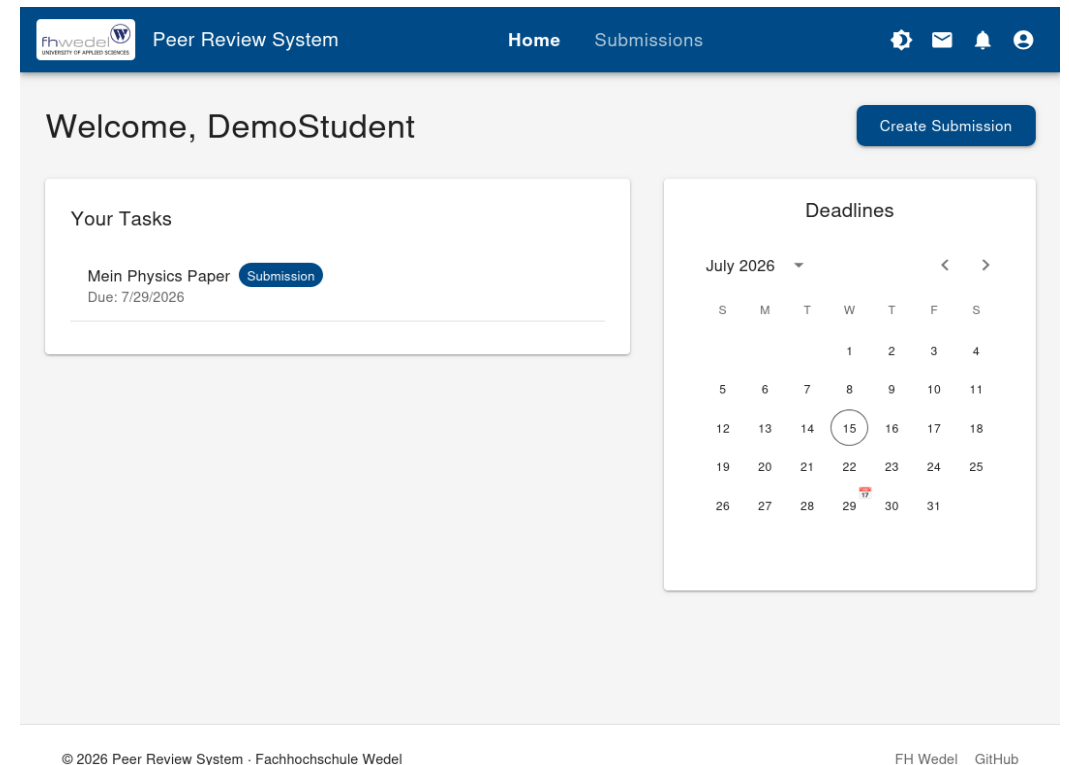


aws
**Cloud
Development
Kit**

Deployment

Demo

- Author: Single Blind anlegen
- Admin: Für Dritte Open Review anlegen
- Miteinander chatten
- Adminoberfläche



msa26-peer-review.fh-wedel.dev

Evaluation

Was war positiv

- Teilweise wenig AWS-Erfahrung, dennoch einige Features umgesetzt
- Hohe Entwicklungsgeschwindigkeit, vor allem durch Monorepo
- Neue Erkenntnisse beim Arbeiten mit Coding-Agenten
- KI als Unterstützung statt als Agent (z.B. Fragen beantworten)

Evaluation

Was war negativ

- Einmal KI nutzen -> Blackbox und Abhängigkeit
- Explodieren Tokenkosten, vor allem wenn Agenten Fehler machen
- Lerneffekt kaum vorhanden -> Programmierfreude am sinken
- Regeln wurden manchmal nicht eingehalten von der KI -> großes Problem bei Produktionsumgebungen

Fazit & Ausblick

Fazit

- Ziele größtenteils erreicht + Erfahrung mit KI-Werkzeug gewonnen

Ausblick

- PDF Annotations im Browser, weitere Dateiformate, Statistik Service
- Multi-Availability-Zone, Provisioned Concurrency für Lambda-Proxies
- Pub/Sub-Backend
- KI Prozess verbessern + Kostenoptimierung